

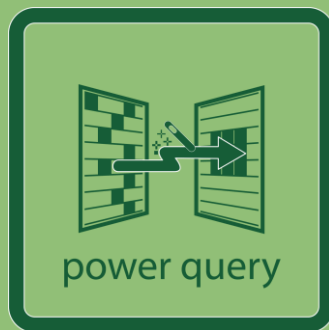


EXCEL

L'analyse de données dans Power Query et Power Pivot



EXCEL



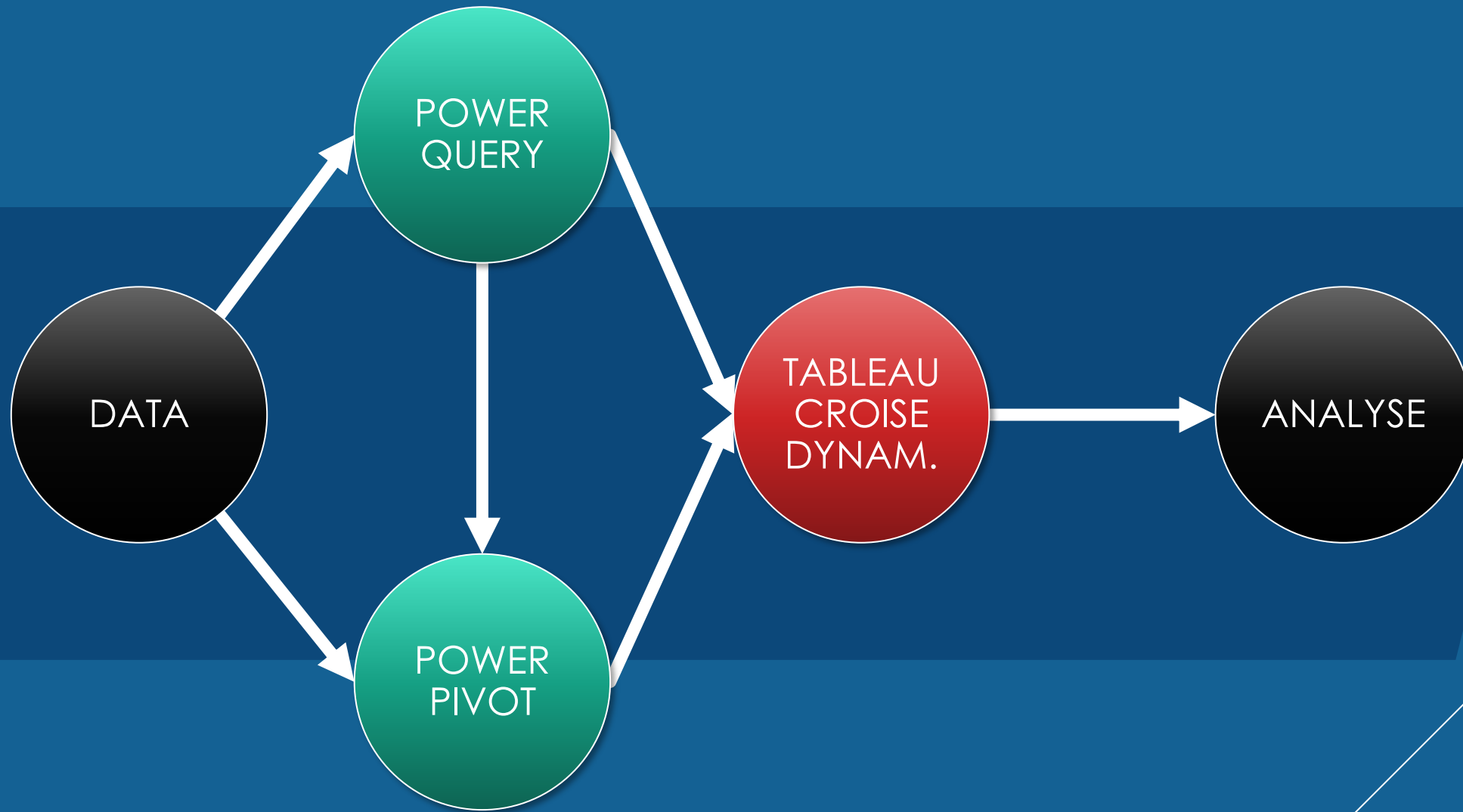
POWER
QUERY

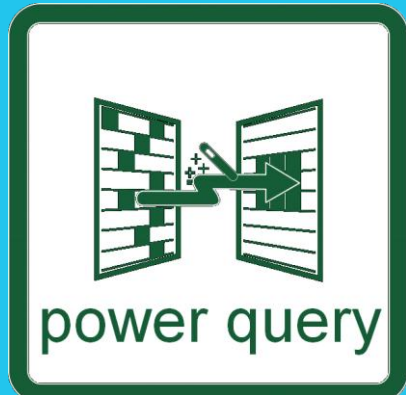


POWER
PIVOT



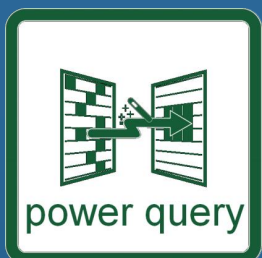
POWER
BI





POWER

QUERY



LOGICIEL ETL



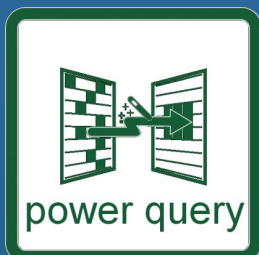
EXTRACTION



TRANSFORMATION



CHARGEMENT



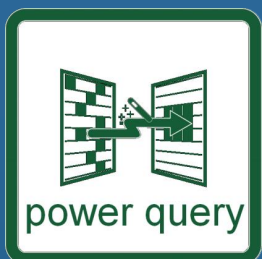
POINTS

CLES

Nettoyage et
transformation
visuelle

Réutiliser les
requêtes

Combiner des
données
depuis des
sources
multiples



IMPORTATION DEPUIS DE NOMBREUSES SOURCES

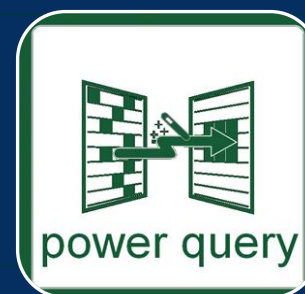


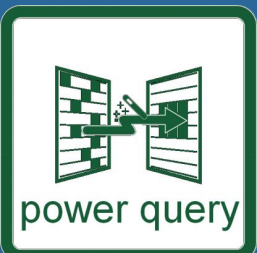
Table with 10 columns and 10 rows of data.

Year	Month	Day	Time	Source	Category	Subcategory	Product	Quantity	Price
2013	Jan	1	10:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	1	10
2013	Jan	2	11:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	2	20
2013	Jan	3	12:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	3	30
2013	Jan	4	13:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	4	40
2013	Jan	5	14:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	5	50
2013	Jan	6	15:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	6	60
2013	Jan	7	16:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	7	70
2013	Jan	8	17:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	8	80
2013	Jan	9	18:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	9	90
2013	Jan	10	19:00	Source 1	Category 1	Subcategory 1	Product 1	10	100

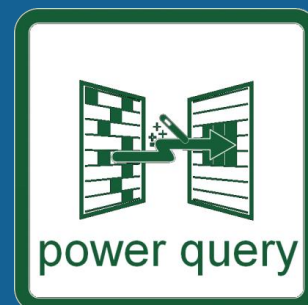
NETTOYAGE & MISE EN FORME

- Enlever les lignes inutiles et les colonnes vides.
- Remettre les en-têtes en haut des colonnes.
- Fractionner une colonne par délimiteur.
- Harmoniser le type de données dans chaque colonne.
- Importer les données dans EXCEL.

	Column1	Column2	Column3
1	Voici un tableau avec 50 noms de produits inform...	null	null
2	null	null	null
3	Noms de produit Poids (kg) Dimensions ...	null	null
4	----- ----- -----	null	null
5	Ordinateur portable 2.5 35 x 24 x 2...	null	null
6	Moniteur 5.2 60 x 40 x 1...	null	null
7	Clavier 0.8 45 x 15 x 3...	null	null
8	Souris 0.1 10 x 6 x 3 ...	null	null
9	Imprimante 7.8 45 x 35 x 2...	null	null
10	Scanner 3.2 30 x 20 x 1...	null	null
11	Routeur 0.4 20 x 15 x 5...	null	null
12	Modem 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
13	Disque dur externe 0.2 10 x 8 x 2 ...	null	null
14	Cl? USB 0.02 5 x 2 x 0.5...	null	null
15	Carte graphique 1.2 25 x 10 x 4...	null	null
16	Carte m?re 0.6 30 x 20 x 3...	null	null
17	Processeur (CPU) 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
18	M?moire RAM 0.05 8 x 2 x 0.5...	null	null
19	Disque dur interne 0.4 10 x 7 x 2 ...	null	null
20	SSD (Solid-State Drive) 0.05 5 x 3 x 0.5 ...	null	null
21	cran tactile 3.8 55 x 30 x 5 ...	null	null
22	Casque audio 0.3 20 x 18 x 1...	null	null
23	Haut-parleurs 1.2 25 x 15 x 1...	null	null
24	Webcam 0.1 5 x 5 x 2 ...	null	null
25	Microphone 0.2 10 x 5 x 3 ...	null	null
26	Tablette 0.5 25 x 18 x 1...	null	null
27	Smartphone 0.2 15 x 7 x 0....	null	null
28	Smartwatch 0.1 4 x 4 x 1 ...	null	null
29	couteurs sans fil 0.05 3 x 2 x 1 ...	null	null
30	Routeur Wi-Fi 0.3 15 x 10 x 4...	null	null
31	Adaptateur Bluetooth 0.02 3 x 2 x 1 ...	null	null
32	null	null	null
33		null	null
34	Batterie externe 0.2 10 x 5 x 2...	null	null



CONSOLIDATION DEPUIS UN REPERTOIRE

[illegible]

FUSIONNER 2 REQUÊTES

SKU	souscatID
Valide 100%	Valide 100%
Erreur 0%	Erreur 0%
Vide 0%	Vide 0%
SKU-619955	5
SKU-367525	7
SKU-874528	16
SKU-167410	18
SKU-668353	25
SKU-772806	17
SKU-640119	29
SKU-154609	25
SKU-791801	35
SKU-129497	23
SKU-607728	41
SKU-239162	36
SKU-665945	16
SKU-894238	16
SKU-646568	27
SKU-249154	34
SKU-952912	16
SKU-438927	19
SKU-676138	26
SKU-642988	19
SKU-784630	42

Cost	Weight (kg)	SKU	Dimensions
Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide
Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur
Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm
1054	4.7	SKU-968755	60x17x4 cm
1082	8.23	SKU-170209	19x33x7 cm
611	3.01	SKU-409176	52x16x15 cm
201	7.91	SKU-783285	50x21x13 cm
1346	8.94	SKU-353870	19x29x6 cm

FUSIONNER 2 REQUÊTES

1 ² ₃ Cost	1.2 Weight (kg)	A ^B _C SKU	A ^B _C Dimensions	A ^B _C SKU	1 ² ₃ souscatID
● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%
71	6.23	SKU-619955	17x18x14 cm	SKU-619955	5
132	3.46	SKU-367525	43x36x4 cm	SKU-367525	7
1309	7.28	SKU-874528	45x31x8 cm	SKU-874528	16
954	8.67	SKU-167410	43x12x16 cm	SKU-167410	18
703	2.77	SKU-668353	22x31x2 cm	SKU-668353	25
834	6.65	SKU-772806	15x39x17 cm	SKU-772806	17
230	5.51	SKU-640119	22x11x7 cm	SKU-640119	29
1159	2.94	SKU-154609	35x22x7 cm	SKU-154609	25
135	3.59	SKU-791801	59x10x10 cm	SKU-791801	35
926	7.17	SKU-129497	51x33x8 cm	SKU-129497	23
1241	7.9	SKU-607728	25x22x19 cm	SKU-607728	41
1294	0.41	SKU-239162	54x13x18 cm	SKU-239162	36
1440	2.12	SKU-665945	14x34x16 cm	SKU-665945	16
1424	3.55	SKU-894238	56x25x8 cm	SKU-894238	16
951	9.88	SKU-646568	18x21x17 cm	SKU-646568	27
694	8.76	SKU-249154	48x10x17 cm	SKU-249154	34
1073	6.63	SKU-952912	15x36x14 cm	SKU-952912	16
453	7.76	SKU-438927	49x35x12 cm	SKU-438927	19
839	0.78	SKU-676138	22x32x19 cm	SKU-676138	26
1039	9.34	SKU-642988	43x37x14 cm	SKU-642988	19
235	0.36	SKU-784630	28x14x2 cm	SKU-784630	42

AJOUTER PLUSIEURS REQUÊTES

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
2	20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
3	20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
4	20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
5	20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
6	20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020

		position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
7	20-0007	1	21-0250	35	DRO-691	135	03.01.2021	06.01.2021
8	20-0008	2	21-0251	99	DRO-652	18	05.01.2021	12.01.2021
9	20-0009	3	21-0252	28	NET-343	21	08.01.2021	15.01.2021
10	20-0010	4	21-0253	90	SMR-668	139	09.01.2021	13.01.2021
11	20-0011	5	21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
12	20-0012	6	21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
13	20-0013							

position	commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
1	22-0001	19	COM-384	31	08.01.2022	11.01.2022
2	22-0002	85	DRO-311	63	09.01.2022	14.01.2022
3	22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
4	22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
5	22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
6	22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
7	22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
8	22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
9	22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
10	22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
11	22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
12	22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

AJOUTER PLUSIEURS REQUÊTES

commandeID	clientID	produitID	NB vente	date commande	date livraison
20-0001	19	DRO-786	117	04.01.2020	11.01.2020
20-0002	46	ACC-700	24	10.01.2020	16.01.2020
20-0003	27	AUD-836	2	11.01.2020	16.01.2020
20-0004	46	AUD-703	116	13.01.2020	19.01.2020
20-0005	16	SMR-766	129	15.01.2020	18.01.2020
20-0006	5	DRO-714	101	17.01.2020	22.01.2020
20-0007	36	SMR-672	41	19.01.2020	25.01.2020
20-0008	83	NET-279	31	19.01.2020	22.01.2020
20-0009	27	CAM-628	50	19.01.2020	24.01.2020
20-0010	18	COM-384	45	19.01.2020	25.01.2020
21-0254	83	NET-835	52	10.01.2021	13.01.2021
21-0255	23	AUD-758	58	10.01.2021	15.01.2021
21-0256	93	ACC-723	88	11.01.2021	17.01.2021
21-0257	7	ACC-997	96	12.01.2021	16.01.2021
21-0258	14	DRO-685	54	14.01.2021	20.01.2021
21-0259	79	AUD-871	146	17.01.2021	22.01.2021
21-0260	77	AUD-964	59	20.01.2021	26.01.2021
21-0261	90	AUD-964	52	20.01.2021	25.01.2021
22-0003	31	SMR-317	57	10.01.2022	15.01.2022
22-0004	51	HAP-900	106	11.01.2022	14.01.2022
22-0005	32	NET-431	55	11.01.2022	16.01.2022
22-0006	61	SMR-887	41	11.01.2022	18.01.2022
22-0007	27	HAP-320	9	14.01.2022	17.01.2022
22-0008	31	SMR-342	113	15.01.2022	20.01.2022
22-0009	6	CAM-828	122	15.01.2022	19.01.2022
22-0010	92	WER-988	28	17.01.2022	20.01.2022
22-0011	81	DRO-835	6	18.01.2022	24.01.2022
22-0012	91	CAM-193	46	19.01.2022	26.01.2022

QUELQUES RESSOURCES



- ▶ À propos de Power Query dans Excel

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/%C3%A0-propos-de-power-query-dans-excel-7104fbee-9e62-4cb9-a02e-5bfb1a6c536a>

- ▶ Référence du langage M (Power query):

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/powerquery-m/power-query-m-function-reference>

- ▶ Power Pivot - Présentation générale et formation

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/power-pivot-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-et-formation-f9001958-7901-4caa-ad80-028a6d2432ed>

- ▶ Référence du langage DAX (Power Pivot):

<https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dax-function-reference>

- ▶ Fonctions Excel:

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonctions-excel-par-cat%C3%A9gorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb>